面向对象编程 Java

Yuanbin Wu
cs@ecnu

面向对象编程Java

- Java 简介
- 面向对象编程概述
- 课程介绍

Java ?

Kopi Jawa (Java Coffee)

-

编程语言

Java 简介

- 1995年, Sun公司发布 Java 1.0
  - James Gosling, Mike Sheridan, and Patrick Naughton

- 2009年, Oracle收购Sun

译：Equim

来介绍一下

这是从隔壁东京Node学园转来代码学园的JavaScript同学。

坐在之前ActionScript同学的位置就好了

ドキ

ドキ

初、初次见面…

我叫JavaScript。叫我JS就好。请多多关照…

"Java"Script …?

※译注：从外形上看，老师很可能是クラウディア意边(克劳迪亚·窗边),即Azure娘。

※译注：东京Node学园在现实中是由「Node.js日本User Group」主催的Node.js学习会，官网：https://nodejs.connpass.com/

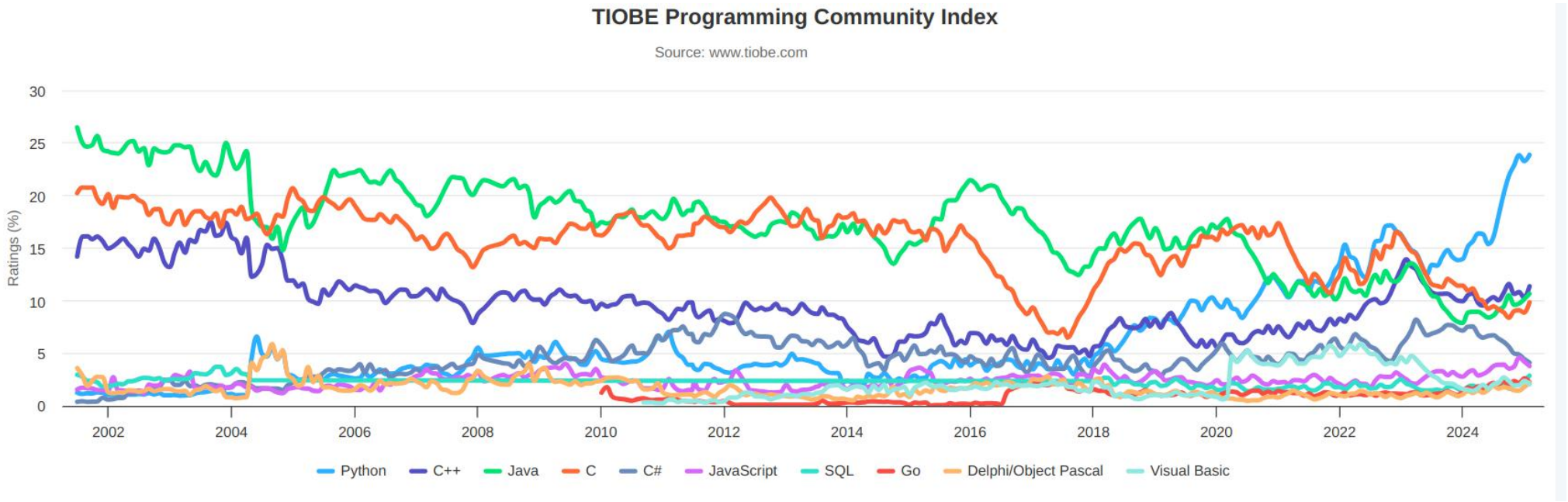
※译注：Java酱的臂章「型」应该是在暗指Java的基本类型和引用类型

Java 简介

- 特点
  - 面向对象
  - 跨平台
  - 类C语法
  - 自由软件

Java 简介

- 特点: 面向对象 (Object-oriented, OO)
  - 支持面向对象编程语法
  - 使用广泛的面向对象语言之一



Java 简介

- 特点: 跨平台
  - “Write once, run anywhere” (WORA)
  - Windows, Linux, OS-X,…
  - 编译后的Java程序可以在所有平台运行!
- C语言是否可以?
- Java 如何实现WORA?
  - Java 虚拟机 (Java Virtual Machine, JVM)
  - Java bytecode

Java 简介

- 特点: 类C语法
  - 变量类型, 表达式, 控制语句与C相似

```
int []a = {1,2,3,4,5};
int []b = {6,7,8,9,10};
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    if (i %2 == 0) {
        int t = a[i];
        a[i] = b[i];
        b[i] = t;
    }
}
```

  - 减少底层功能
    - 指针
    - 更容易的内存管理

※译注：关于C语言酱的设定，天然：更接近汇编语言；不可思议：能通过指针完成很多复杂的操作；Destroyer：对内存的操作稍有不慎会有隐患

Java 简介

- 特点: 自由软件 (Free Software)
  - 2007年, Sun让大部分Java技术使用GPL协议
  - 开源实现 (例如: OpenJDK)

第一个 Java 程序

Hello

Java 简介

- C 语言实现
  - 主函数: main
  - 标准输出函数: printf
  - 字符串: “Hello World!”
  - 流程:
    - 输入源码
    - 编译
    - 运行
- Python 语言实现
  - 主函数: main ?
  - 标准输出函数: print
  - 字符串: “Hello World!”
  - 流程:
    - 输入源码
    - 编译 ?
    - 运行

Java 简介

- 第一个Java 程序
  - Let's code
  - “类C语法”
    - Let's try it

Java 简介

- 编写Java 程序的流程:
  - 编写源代码: 代码编辑器
  - 编译: javac
  - 运行: java
- 可能出现的错误
  - 编译时错误 (Compile-time error)
  - 运行时错误 (Run-time error)
  - 逻辑错误 (Logic error)

面向对象编程Java

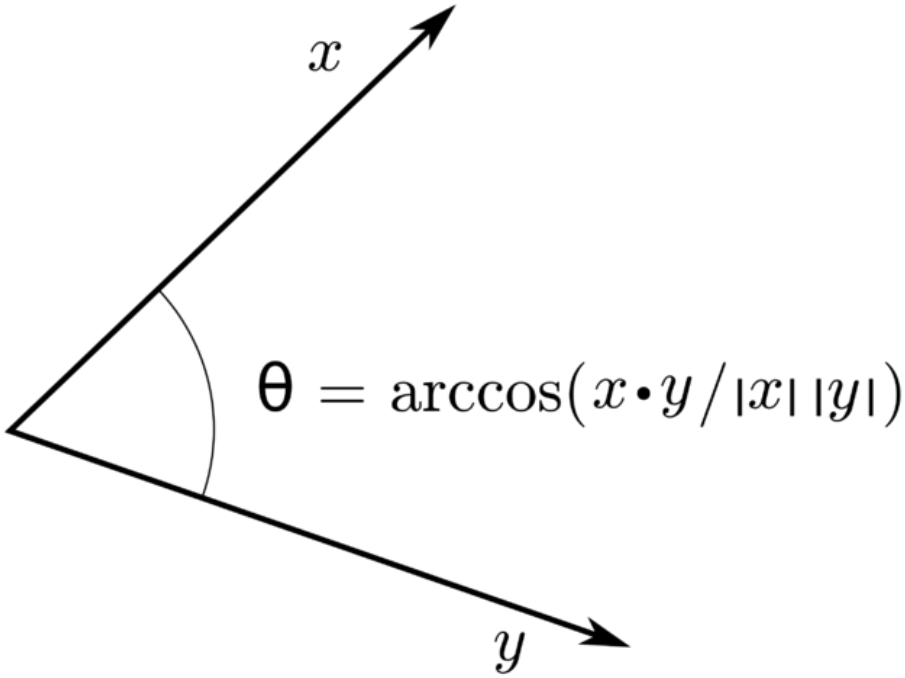
- Java 简介
- 面向对象编程概述
- 课程介绍

面向对象编程概述

- 实际问题 ⟺ 计算模型
  - 实际问题 (Problem space)
  - 计算模型 (Solution space)

面向对象编程概述

- 问题: 计算两个向量的内积



面向对象编程概述

- 问题: 计算两个向量的内积
  - 一个C 程序
    - 定义函数
    - double inner_prod(double x[], int x_len, double y[], int y_len);
    - 实现函数
      - 循环, 累加
  - 观察:
    - 向量：使用数组实现
    - 参数：每个数组都需要跟随一个长度

面向对象编程概述

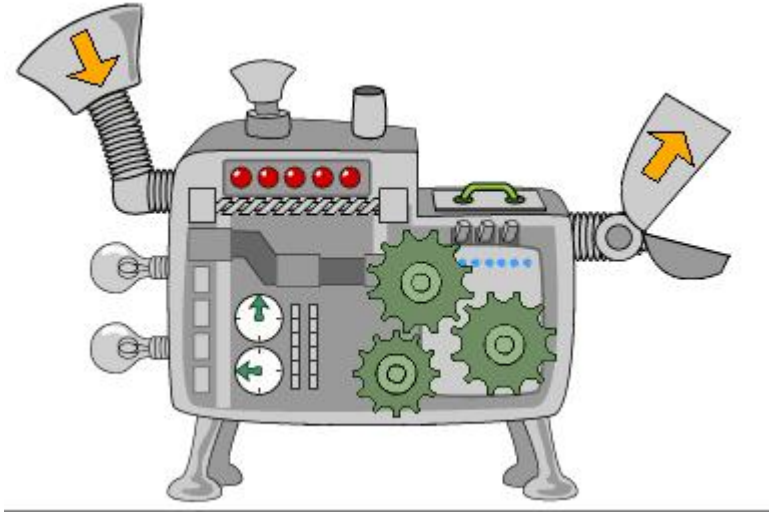
- 问题: 计算两个向量的内积
  - 假设可以为**向量**增加一些功能:
    - 功能1: 告诉外界自己的长度
    - 功能2: 当用户输入i时, 返回它的第i维元素
    - 功能3: 当用户输入另一个向量时, 返回它们的内积

面向对象编程概述

- 面向对象
  - 将实际问题分解成不同的对象
  - 不的对象提供不同的服务
  - 对象之间可以传递消息

面向对象编程概述

- 例如: 向量内积问题
  - 可能对象: 向量
  - 服务
    - 告诉外界自己的长度
    - 当用户输入i时, 返回它的第i维元素
    - 当用户输入另外一个向量时, 返回它们的内积

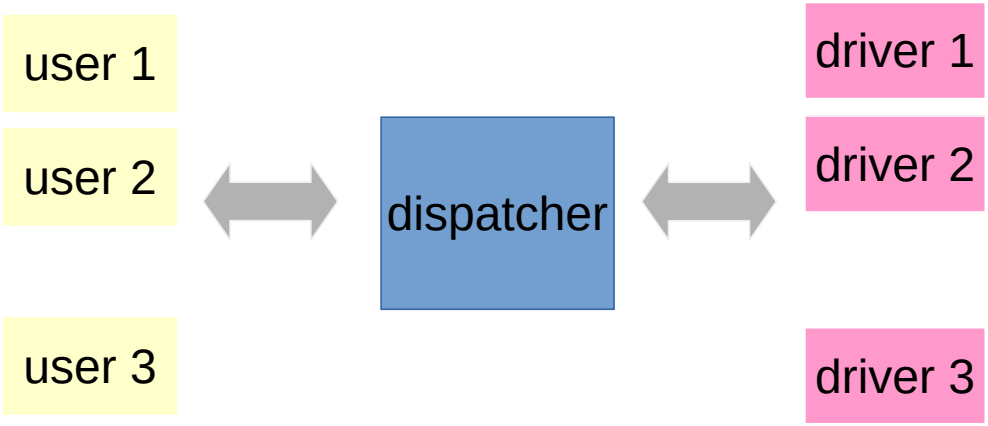


面向对象编程概述

- 对比C语言的实现
  - 两个double类型数组间的关系
  - 两个名为**向量**的对象间的关系

- 另一个例子: 打车软件
  - 场景:

    小李深夜到达虹桥站, 他打电话给出租车公司订一辆车. 公司调度员小马通知了司机小刘, 小刘告诉小马自己可以接机. 小马通知小李, 接机司机正在路上.
  - 对象
  - 消息传递
  - 服务



面向对象编程概述

- 面向对象**语言**
  - 编程语言直接提供了对对象的支持
    - 定义对象, 对象提供的服务, 消息传递方法
  - 优点
    - 缩短实际问题到计算机算法的距离

面向对象编程概述

- 程序语言的抽象

自然语言

面向对象语言	Car c = new car(); c.move();	对象	消息	方法
面向过程语言	while (i < b) t += c[i++]	变量	表达式	控制语句
汇编语言	mov ax, bx jmp lable1	寄存器	地址	指令
机器语言	0111010101	寄存器编码	地址编码	指令编码
硬件		CPU	总线	内存

编译器

汇编器

CPU

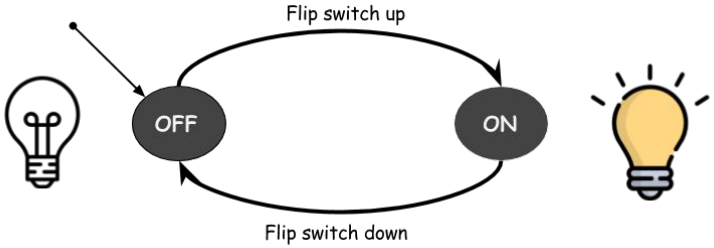
面向对象编程概述

- 面向对象编程要素
  1. 任何事物都是对象
  2. “程序”是一些对象间的相互协作
  3. 一个对象可以包含另一个对象
  4. 每个对象都有类型
  5. 同一类型的对象接收相同类型的消息, 提供相同类型的服务

对象的基本要素: 状态, 行为,类型

对象的基本要素: 状态, 行为,类型

- 对象的状态(state)
  - 每一个对象有自己的状态
    - 向量对象: 当前的第i维是什么?
    - 账户对象: 有多少存款?
    - 灯泡对象: 开or关?
  - 程序: 一组对象状态的改变
  - 如何改变对象的状态?



对象的基本要素: 状态, 行为,类型

- 对象的行为
  - 对象向外界提供的服务,
    - 向量对象: set(int i, double v) 设置第i维元素为v
    - 账户对象: deposit(int num) 存入钱款num
    - 灯泡对象: turn_on() turn_off(), 开灯, 关灯
  - 称为“接口”(interface)

对象的基本要素: 状态, **行为**,类型

- 接口
  - 接口的实现 (Implementation)
  - 隐藏实现细节 (封装, Encapsulation)
    - 向量对象: 具体实现方式(数组or链表)
    - 账户对象: 有几位精度?
    - 课程对象: 课程名称存储方式?

In any relationship, it's important to have boundaries that are respected by all parties involved

不该看的不看

对象的基本要素: 状态, 行为,类型

- 对象的类型 (type, class)
  - 一组行为相同的对象 (仅状态不同)
  - 例如:
    - 向量对象x, 表示向量[1, -1]
    - 向量对象y, 表示向量[0, 4, 5]
    - 对象x, y是不同的. 但它们的行为相同 (提供相同的服务, 接收相同的消息)
    - 属于有同样的类型 **class Vector**
  - 类似
    - 不同的账户对象属于类型**class Account**.
    - 不同的课程对象属于类型**class Lesson**.
  - 类比于C语言的变量类型
    - int, float, double, int[10]
    - struct + typedef: 增加新的类型来扩展编程语言

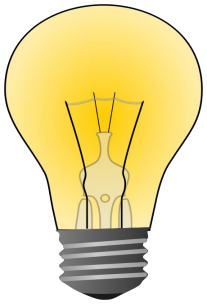
对象的基本要素: 状态, 行为,类型

- 对象 vs.类型
  - 类型

Light
turn_on() turn_off() bright() dim()

类型名称

类型接口



  - 对象

```
Light m = new Light();
m.turn_on();
Light n = new Light();
n.turn_off();
```

对象的基本要素: 状态, 行为,类型

- 利用已有类型如何定义新的类型?
  - 复用 (Reuse classes)

对象的基本要素: 状态, 行为,类型

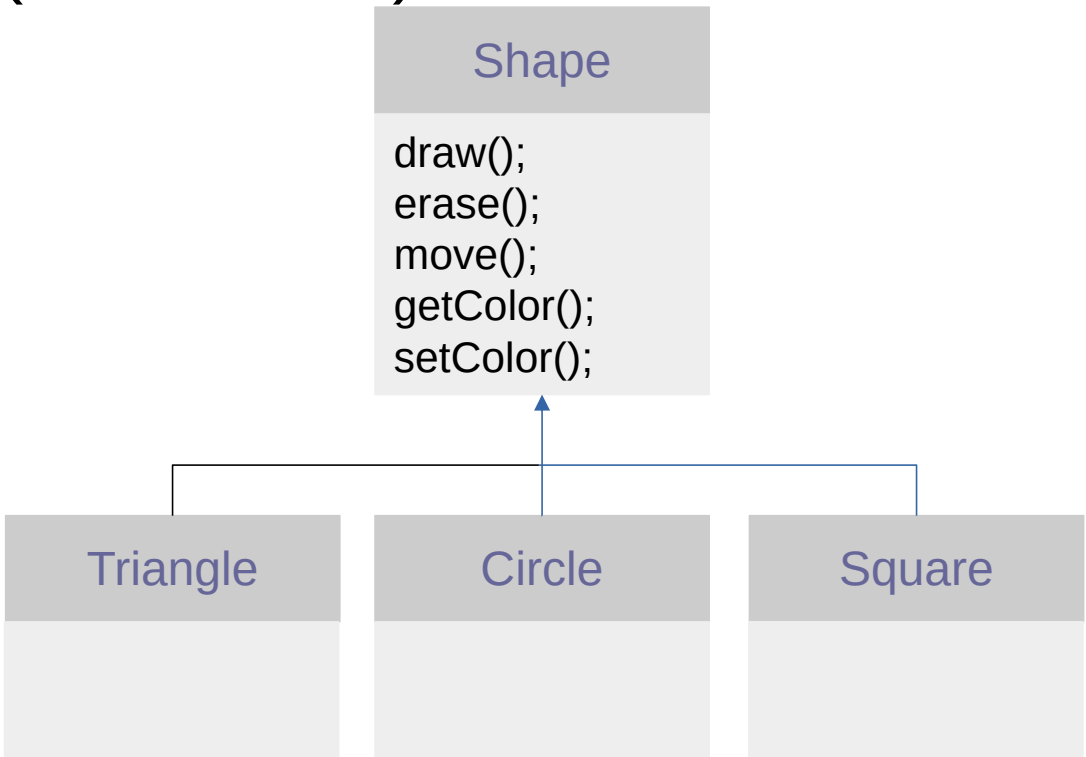
- 利用已有类型如何定义新的类型?
  - 组合 (composition) has-a 关系
    - 引擎类: class Engine
    - 轮胎类: class Wheel
    - 离合器类: class Clutch
    - 汽车类?

Car
Engine engine; Wheel wheels[4]; Clutch clutch;

对象的基本要素: 状态, 行为,类型

- 利用已有类型如何定义新的类型?
  - 继承 (Inheritance)

is-a 关系



面向对象编程概述

- 总结
  - 程序语言的不同抽象
    - 问题空间与计算模型
  - 对象的定义
  - 对象的状态
  - 对象的类型

面向对象编程Java

- Java 简介
- 面向对象编程概述
- 课程介绍

课程介绍

- 课程主页
  - https://github.com/ecnu-oop-java/ecnu-oop-java-up/26-Spring/README.md

课程介绍

- 主要内容
  - Java 及面向对象编程简介
  - 内置数据与控制结构
  - 类创建与销毁
  - 访问控制
  - 类的复用
  - 多态
  - 接口和内部类
  - 容器
  - 异常处理
  - 模板
  - I/O

课程介绍

- 主要参考书
  - Thinking in Java (4th Edition), Bruce Eckel
  - Java 编程思想 (第四版)
- 阅读
  - Java 文档
  - 其他 Java 教程

课程介绍

- 评分
  - 期末考试 (闭卷)
  - 课堂小测 (随堂)

课程介绍

- 实验
  - 规定内时间完成
  - **实验会超前**
  - 类型
    - 手写代码
    - AI编程（Vibe Coding）

课程介绍

- 实验原则
  - 不接收迟交作业
    - 请尽早动手, 请尽早动手, 请尽早动手
  - 不允许抄袭
    - 一旦发现, 无论抄袭或被抄袭都判为0分
  - 鼓励小组讨论

Start Early!
No Cheating!

课程介绍

- 作业提交规范
  - 作业提交邮箱:
    - **ecnu_java_2026@163.com**
  - 作业文件命名方式:
    - 实验编号_学号_姓名.zip
    - 例如: Lab1_10205102000_陈东.zip
  - 提交源代码以及使用说明(README).
    - 源代码为你的Java程序(仅包含.java文件,不包含.class文件)
    - README 为一个文本文件, 说明如何使用你的程序 (例如: 参数如何给出, 每个参数含义)

课程介绍

- 联系方式
  - 教师
    - 吴苑斌, ybwu@cs.ecnu.edu.cn, 理科楼B713
  - 助教
    - 马朝阳，51285901034@stu.ecnu.edu.cn
    - 罗仕玮，51285901055@stu.ecnu.edu.cn
    - 匡家豪，jhkuang@stu.ecnu.edu.cn
- 答疑时间
  - 周三 13:00 – 15:00, 理科楼B713

课程简介

- 实验一
  - 下周三(3月11日)晚9点前发送邮件到ecnu_java_2026@163.com